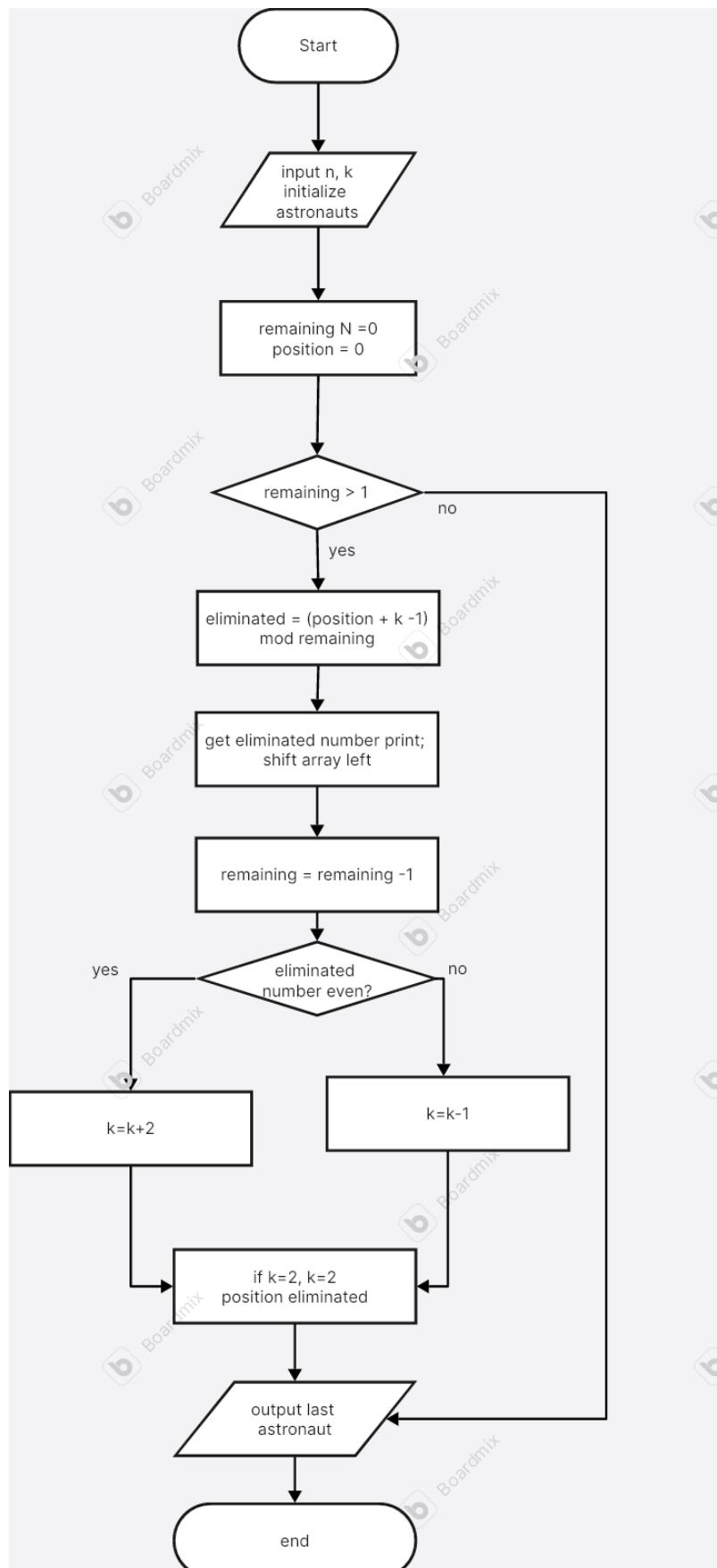


LUMINOUS QUEST Pemrograman Dasar : Phase 1

Problem 1 : The Last Astronaut

Flowchart



Kode C++ ini tersebut untuk menentukan urutan eliminasi astronot hingga tersisa satu orang pemenang. Pertama, program menerima input jumlah astronot (n) serta nilai langkah awal (k), kemudian memasukkan angka 1 sampai n ke dalam daftar vector a . Dalam perulangan `while`, program menghitung indeks astronot yang tereliminasi menggunakan rumus $(pos + k - 1) \% a.size()$, lalu mencetak nomor astronot tersebut ke layar.

Setelah dicetak, nilai k diperbarui sesuai aturan: bertambah 2 jika nomor astronot genap, berkurang 1 jika ganjil, dan disesuaikan agar bernilai minimal 2. Astronot yang tereliminasi kemudian dihapus dari daftar menggunakan fungsi `a.erase()`. Proses ini terus berulang hingga hanya tersisa satu astronot di dalam daftar, yang kemudian dicetak sebagai astronot terakhir.

Problem 2 : Alien-In-The-Middle

Pseudocode

READ string s

PRINT $s[0]$

FOR i from 1 to $\text{length}(s)-1$:

$pos \leftarrow \text{alphabet_position}(s[i])$

$prev \leftarrow \text{alphabet_position}(s[i-1])$

$sum \leftarrow pos + prev$

 IF $sum > 26$ THEN $sum \leftarrow sum - 26$

 PRINT $\text{letter_from_position}(sum)$

Kode C++ tersebut digunakan untuk mengubah sekumpulan huruf kapital (string s) menjadi sebuah kata baru berdasarkan penjumlahan posisi alfabet. Pertama, program menerima input teks s dan langsung mencetak huruf pertamanya tanpa perubahan. Selanjutnya, perulangan `for` berjalan dari karakter kedua hingga karakter terakhir untuk memproses setiap huruf bersama dengan huruf tepat di sebelumnya (huruf sebelumnya).

Dalam setiap iterasi, program mengubah huruf saat ini ($s[i]$) dan huruf sebelumnya ($s[i-1]$) menjadi angka 1 hingga 26 sesuai urutan alfabet. Kedua angka tersebut dijumlahkan, lalu jika hasilnya melebihi 26, nilainya dikurangi 26 agar tetap berada dalam rentang alfabet. Hasil penjumlahan ini kemudian dikembalikan menjadi bentuk huruf kapital dan dicetak ke layar.

